

Unity-MCP 示例提示词集

Related: [Define 矩阵](#) · [API coverage](#) · [MCP README](#)

面向 Cursor 等 MCP 客户端、调用 Unity MIDI Plugin MCP 工具时的**按场景示例提示词**。按类别举例，并非逐个 Tool ID 的完整清单。

用法

1. 在项目中引入 [Unity-MCP](#) (`com.ivanmurzak.unity.mcp`)，并在 **Window → AI Game Developer** 中配置 Cursor 联动。
2. 将下方提示词粘贴到聊天中（路径、BPM、deviceId 等请按环境改写）。
3. 可选依赖类别在缺少对应 `FEATURE_*` 时不会出现工具本身。参见 [define-matrix](#)。
4. 发送、监视以及多数播放操作**必须进入 Play Mode**。Edit Mode 会返回 `[Error] ... Play Mode ...`。

1. Meta / 诊断

何时使用： 首次接触 MCP、不清楚哪些集成已启用、查找文档位置、或想安全地添加 define 时。

主要工具： `midi-features-status` · `midi-features-enable` · `midi-integration-docs`

确认 Unity MIDI Plugin 的 MCP 已配置。

1. 用 `midi-features-status` 汇总 `FEATURE_*`、包、asm、VST 检测结果
 2. 用 `midi-integration-docs` 指引 Chunity 与 MPTK 的导入文档
- 若要添加 define，仅使用 `allowlist`，并以 `confirm=true` 调用 `midi-features-enable`

想操作 VST3 主机，但本仓库的 MIDI MCP 预期没有 `vst3-*`。
用 `midi-features-status` 确认是否存在 `jp.kshoji.unity.vst3nativehost`，
再用 `midi-integration-docs topic=vst3` 引导到 VST 侧计划。

2. Core（初始化 / 设备 / 发送 / 监视）

何时使用： 想快速确认实体或虚拟 OUT 能否收到。想用 Monitor 区分收发。想在音符名与编号间转换。

主要工具： `midi-init` · `midi-devices-list` · `midi-send-note` / `cc` / `pc` · `midi-monitor-read` / `clear` · `midi-note-utility` · `midi-panic`

进入 Play Mode 后：

`midi-init` → `midi-devices-list` → 用 `midi-send-note` 向第一个 OUT 发送 C4 (note=60, veloc 用 `midi-monitor-read` 确认能否看到 NoteOn。结束后 `midi-panic`。

以 channel=0, value=64 发送 CC1 (Modulation) , 看监视器是否出现。
deviceId 从 `midi-devices-list` 的 OUT 中选择。

用 `midi-note-utility` 将音符名 D#4 转为编号, 将编号 72 转为音符名。

3. SMF / UMP 序列与录音

何时使用： 将 `.mid` / `.midi2` 资产化并用 `SmfPlayer` 播放。查看速度图。将输入录成 Sequential Asset。

主要工具： `smf-preview-info` · `smf-import-asset` · `ump-import-asset` · `smf-player-control` · `midi-recorder-control` · `tempo-map-extract` · `ump-sequencer-control` 等

用 `smf-preview-info` 汇总 Assets 下 `sample.mid` (轨数、速度、长度)。
没问题则用 `smf-import-asset` 创建 `MidiSequenceAsset`。
再用 `smf-player-control` 在场景中 create / assign `SmfPlayer`,
Play Mode 下 Play → 数秒后 Stop。

在当前场景准备 `MidiRecorder`, Play Mode 下 start → 键盘输入 → stop →
用 `save-asset` 保存录音结果。

对已导入的 Sequence 用 `tempo-map-extract` 列出速度变化点。

4. Gameplay (Router / Filter / Virtual / Settings)

何时使用：想快速放置 NoteOn → UnityEvent 脚手架。想按通道/设备过滤。想向虚拟设备注入以单独测处理器。想改 Project Settings。

主要工具： `midi-setup-router` · `midi-note-tracker-state` · `midi-filter-configure` · `midi-virtual-device` · `midi-virtual-device-inject` · `midi-project-settings-get` / `set`

用 `midi-setup-router` 创建 `MidiInputMap` + `MidiInputRouter`, 添加一条 `NoteOn` → `UnityEvent` 绑定。并简短说明虚拟设备注入的冒烟测试步骤。

在 Play Mode 用 `midi-virtual-device` 注册, 注入 `NoteOn C4`, 用 `midi-note-tracker-state` 查看按住中的音符是否增加。

用 `midi-project-settings-get` 汇总当前 MIDI Project Settings; 若需变更, 先提出差异再 `midi-project-settings-set` (需要 confirm 时请遵守)。

5. Timeline / Animator / Input System / Visual Scripting

何时使用：想在 Director 上搭建 SMF 播放/录音轨。想用 MIDI 驱动 Animator 参数。想与 Input System Synthetic Device 往返。只想完成 VS 节点注册（自动编辑图不在范围内）。

主要工具： `midi-timeline-*` · `midi-animator-*` · `midi-inputsystem-*` · `midi-vs-register-nodes` / `midi-vs-status`

前提 define： Timeline / Input System / VS 各需对应 `FEATURE_*`

在 `FEATURE_USE_TIMELINE` 前提下, 用 `midi-timeline-setup-playback` 在当前场景组装 `PlayableDirector` + `SmfPlayer` + `Playback Track/Clip`。用 `bind-clip` 绑定已有 `SequenceAsset`。

用 `midi-animator-add-driver` 为 Animator 添加 Driver + Mapping, 用 `midi-animator-add-binding` 添加 `CC1` → `Float` 参数绑定。在 Play Mode 说明 `midi-animator-read-params` 的读法。

在 `FEATURE_INPUT_SYSTEM` 下执行 `midi-inputsystem-setup-bridge`,
用 `midi-inputsystem-list-controls` 与 `suggest-bindings` 为 `.inputactions` 提议路径。

用 `midi-vs-status` 查看注册情况; 不足则 `midi-vs-register-nodes`。
图编辑可手工完成, 只需报告注册结果与缺失依赖。

6. Scriptable Audio

何时使用： 想在 Unity 6 Scriptable Audio 上引导节拍器或 DSP Sequence, 并验证播放/时钟。

主要工具： `midi-sa-bootstrap-metronome` / `smf` / `ump` · `midi-sa-transport` · `midi-sa-clock-mode` · `midi-sa-validate`

前提： `FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO` (Unity 6000.3+)

在 `FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO` 下 bootstrap 节拍器 (bpm=120) → 用 `midi-sa-validate` 修正,
再在 Play Mode 用 `midi-sa-transport` 直到能听到咔嗒声。

用 `midi-sa-bootstrap-smf` 将已有 `MidiSequenceAsset` 接到 DSP 路径,
并简短演示 `clock-mode` 与 `transport` (Play/Stop/Seek)。

7. Chunity (Chuck)

何时使用： 因依赖或 Upstream PR 不足而无声。想脚手架放置 Bridge + PatchHost。想避免复音双重触发。想在 Monitor 确认 Chuck Event → MIDI OUT。想触碰 Generator / Timeline 集成。

主要工具： `midi-chunity-diagnostics` / `validate-scene` / `setup-bridge` / `run-patch` / `set-global` · `poly-setup` · `event-to-midi` · `generator-*` 等

前提： `FEATURE_CHUNITY` (Generator 需 `FEATURE_CHUNITY_SCRIPTABLE_AUDIO`)

Resource 示例： `midi://chunity/scene-status`

无声原因排查：

用 `midi-chunity-diagnostics` 与 `midi-chunity-validate-scene` (也可用 Resource `midi://chu` 报告 Main/Sub/Bridge/PatchHost/define/Upstream PR/WebGL ArraySyncer 注意点。

若缺少 PR, 判断是否需要 `apply-upstream-prs (confirm=true)` 。

用 `setup-bridge` 放置 Bridge + PatchHost, 用 `run-patch` 运行接收 `noteOn` 的短 .ck。
Play Mode 发送 C4, 用 `poll-global` 确认全局 `midiNote` / `noteOn` 的响应。

用 `midi-chunity-poly-setup (useDefaultConvention=false)` 避免复音双重触发,
在重叠 `NoteOn` 下检查 `voiceId` / `activeNotes` 是否合理。

用 `midi-chunity-event-to-midi` 添加 Event→MIDI 绑定,
从补丁触发 Event → 用 `midi-monitor-read` 确认 OUT。

8. MPTK (Maestro)

何时使用： 想用 `mptk:internal` 确认发声。想试 SMF Preview Audio (MPTK) 等价流程。想触碰 Pro 的 Writer / Pipeline / External。想与 SA DSP 镜像。

主要工具： `midi-mptk-bootstrap` / `validate-setup` / `send-test-note` / `panic` · `preview-smf` · `global-settings` · `distance-audio` · Pro `effects-configure` / `voice-lifecycle` / `chord-progression` · `writer-*` / `pipeline-*` · `dsp-*-mirror` · experimental `velocity-attenuation`

前提： `FEATURE_USE_MPTK` (Pro 为 `MPTK_PRO`)

Resource 示例： `midi://mptk/setup-report`

在 `FEATURE_USE_MPTK` 下：

Play Mode → `midi-init` → `midi-mptk-bootstrap` → `validate-setup` →
`midi-mptk-send-test-note` (C4) 确认发声 → `midi-mptk-panic`。
失败时汇总 Resource `midi://mptk/setup-report`。

用 `midi-mptk-preview-smf` 按 Preview Audio (MPTK) 等价方式播放 `MidiSequenceAsset` (或 `.midi` 文件) 结束后 `panic`。

MPTK_PRO 前提: `writer-load` → `writer-play` (或 `write-temp`) 。
必要时用 `external-play` 播放 `file://` 或 `https://`, 并经 `InputAdapter` 观察 `Monitor`。

在 Pro Pipeline 中用 `pipeline-configure` / `edit-rule` 配置 `ch9 Drop` + 简单 `inject` 规则, 播放后读取 `midi://mptk/pipeline/stats`。与 `InputAdapter` 并用时请遵循推荐的 `post-rewrite` 规则。

`FEATURE_USE_MPTK`: 用 `midi-mptk-global-settings get/set runInBackground`;
用 `midi-mptk-distance-audio` 应用 `DistanceAttenuation` (与 `Spatializer Track/Channel` 不同);
MPTK_PRO: `midi-mptk-effects-configure` 启用 `EnableFilter`;
`midi-mptk-voice-lifecycle pause` 再 `resume`;
`midi-mptk-chord-progression list genre=Pop` 再 `play uplifting_pop` (生成, 不是 `midi-chord`)

9. Networking

何时使用：想看 UDP Hub/Client 脚手架与 RTT。只想要 `Mirror` / `NGO` / `WSNet2` 桥接的落脚点（本体包另装）。

主要工具： `midi-net-hub-client-setup` · `midi-net-rtt` · `midi-net-discovery-status` · `midi-net-bridge-setup` · `midi-wsnet2-sync-defines`

前提： `FEATURE_MIDI_NETWORK`

Resource 示例： `midi://network/status`

在 `FEATURE_MIDI_NETWORK` 下, 用 `midi-net-hub-client-setup (127.0.0.1)` 搭建 `loopback Hub` `Play Mode` + `midi-init` 后, 用 `midi-net-rtt ping=true` 取 RTT。
可选再看 `discovery-status` 与 Resource `midi://network/status`。

Hub 搭建后, 用 `framework=mirror` (或 `netcode` / `wsnet2`) 执行 `midi-net-bridge-setup`。
`WSNet2` 请先 `midi-wsnet2-sync-defines`。不提交厂商包—只报告缺失依赖。

10. MIDI 2.0 / MPE / MIDI-CI

何时使用：想枚举/发送 UMP 设备、确认 MPE 区、试 Capability Inquiry (Discovery) 。

主要工具：`midi2-devices-list` · `midi2-send-ump` / 结构化 `midi2-send-*` · `mpe-zone-status` · `midi-ci-discover`

Play Mode 下: `midi2-devices-list (initialize=true)` → 向有效 OUT 发送 MIDI 2.0 Note On 等价 UMP (或 `midi2-send-channel-voice`) , 并报告结果。

在 CI 设备已接 IN+OUT 的前提下执行 `midi-ci-discover`, 汇总 `discoveredCount` / MUID / `capability` 标志。

在 MPE 区已设置 (或 `setupIfMissing`) 的前提下讲解 `mpe-zone-status` 内容。

11. Transport / Foundation (辅助)

何时使用：想确认 RTP / BLE / Nearby / UDP2 会话状态, 以及输出路由、Clock、延迟校准的入口。完整复刻深层硬件 UI 不在范围内。

主要工具：`midi-rtp-session` · `midi-ble-control` · `midi-nearby-control` · `midi2-udp-session` · `midi-transport-status` · `midi-output-routing` · `midi-clock-sync` / `output` · `midi-latency-calibration` · `midi-device-selection` 等

用 `midi-transport-status` 列出可用传输与注意事项。
若试 RTP, 只给出 `midi-rtp-session` 的最小步骤 (深层 Companion 设置不在范围内) 。

查看 `midi-output-routing` 现状, 并简短说明如何导向特定 `deviceId`。
必要时用一句话区分 `midi-clock-sync` / `midi-clock-output`。

速查表（场景 → 章节）

场景	查看
MCP 是否可用 / 哪些 FEATURE 生效	\$1 Meta
C4 是否到达实体设备	\$2 Core
放置 SMF 并播放/录音	\$3 SMF
游戏侧输入接线	\$4 Gameplay
Timeline / Animator / Input System / VS	\$5
Scriptable Audio 能否听到咔嗒	\$6
Chuck 集成诊断～发声	\$7
Maestro 发声 / Preview / Pro	\$8
网络同步落脚点	\$9
UMP / MPE / CI	\$10
RTP / BLE / Clock 等入口	\$11

VST 主机操作（`vst3-*`）不在本文档范围内。请参阅 [Unity-VST3-Bridge](#) 侧文档。